Parfait. Je vais te faire un **compte rendu complet et détaillé** de ta situation réseau GSB, avec analyse des VLAN, ACL, NAT et problèmes rencontrés, pour que tu comprennes exactement ce qui se passe et pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas. Je vais structurer ça étape par étape.

Compte rendu réseau GSB

1️⃣ Topologie et segmentation VLAN

Voici la segmentation que tu as mise en place :

VLAN	Service	IP Subnet
10	Réseau & Système	192.168.10.0/24
20	Direction / DSI	192.168.20.0/24
30	RH / Compta / Juridique / Secrétariat	192.168.30.0/24
40	Communication / Rédaction	192.168.40.0/24
50	Développement	192.168.50.0/24
60	Commercial	192.168.60.0/24
70	Labo-Recherche	192.168.70.0/24
100	Accueil	192.168.100.0/24
150	Visiteurs	192.168.150.0/24
200	Démonstration	192.168.200.0/24
300	Serveurs	172.16.0.0/17
400	Sortie / Routeur	172.18.0.0/29

Objectifs de segmentation

1. Isoler les VLAN entre eux pour que seuls certains accès soient possibles.
2. Fournir un accès à Internet pour tous les VLAN.
3. Le VLAN **Visiteurs (150)** doit être limité : accès **DNS/DHCP + Internet**, pas vers les autres VLAN.
4. Les VLAN internes peuvent accéder uniquement aux VLAN **Serveurs (300)** et **Sortie (400)**.

2️⃣ Routeur GSB

Configuration NAT

- NAT dynamique configuré sur la liste d'accès 1 :

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload

- Interfaces VLAN internes (sub-interfaces GigabitEthernet0/1.X) configurées en **ip nat inside**.
- Interface WAN GigabitEthernet0/0 configurée en **ip nat outside**.
- Résultat : NAT fonctionne pour le VLAN 400, VLAN 30 et VLAN 50, etc.

Liste d'accès standard 1

10 permit 172.18.0.0 0.0.0.7

20 permit 192.168.0.0 0.0.255.255

30 permit 172.16.0.0 0.0.127.255

✅ Cette ACL définit quels réseaux peuvent faire du NAT. Correcte pour ton design.

Problème rencontré

- Initialement, les VLAN pouvaient pinger le routeur mais pas Internet.
- Cause : NAT mal appliqué ou ACL inter-VLAN sur le switch bloquaient certaines communications.
- Solution : vérifier que toutes les sub-interfaces VLAN internes sont **ip nat inside** et que le routeur a la route par défaut vers la passerelle WAN.

3️⃣ Switch3 (Distribution VLAN et ACL)

Configuration VLAN

- Toutes les interfaces des PC assignées à leurs VLAN respectifs.
- Les VLAN trunkés vers le routeur pour NAT (VLAN 400) et éventuellement vers Stormshield/Wi-Fi multi-SSID.
- VLAN Serveurs (300) et Sortie (400) configurés correctement.

ACL appliquées

- **ACL_INTERNE** (pour VLAN internes sauf Visiteurs) :

permit ip any 172.16.0.0 0.0.127.255

permit ip any 172.18.0.0 0.0.0.7

deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

✅ Résultat : VLAN internes **isolés entre eux**, mais accès aux VLAN Serveurs et Sortie autorisé.

- **ACL_VISITEURS** (VLAN 150) :

permit udp any any eq bootps

permit udp any any eq bootpc

permit udp any 172.16.0.0 0.0.127.255 eq domain

permit tcp any 172.16.0.0 0.0.127.255 eq domain

deny ip any 172.16.0.0 0.0.127.255

deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

permit ip any any

✅ Résultat : VLAN Visiteurs limité aux services DNS/DHCP et Internet uniquement.

- **ACL_ISOLATION_VLAN**
  Elle a été corrigée pour gérer l'isolation inter-VLAN correctement :

deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255

permit ip any 172.18.0.0 0.0.0.7

permit ip any 172.16.0.0 0.0.127.255

permit ip any any

✅ Résultat : VLAN internes isolés entre eux tout en gardant accès NAT et Serveurs.

Problèmes rencontrés

1. Certaines commandes ACL mal configurées ont bloqué NAT → Internet inaccessible.
2. L'ordre des règles ACL est important : les **deny** doivent être avant les **permit**.
3. Application ACL sur VLAN correcte (**inbound** sur interface VLAN).

4️⃣ Flux réseau

VLAN internes

- PC dans VLAN 30 ou 50 :
  - Accès Serveurs VLAN 300 ✅
  - Accès routeur VLAN 400 ✅
  - Isolation des autres VLAN ✅
  - Internet fonctionne via NAT sur le routeur ✅

VLAN Visiteurs (150)

- Accès DNS/DHCP ✅
- Accès Internet ✅
- Aucun accès aux autres VLAN ✅

5️⃣ Points critiques identifiés

1. **NAT routeur**
   - Toutes les sub-interfaces VLAN doivent être **ip nat inside**.
   - L'interface WAN doit être **ip nat outside**.
   - La route par défaut doit pointer vers l'ISP ou WAN.
2. **ACL inter-VLAN**
   - L'isolation inter-VLAN est correctement gérée par **ACL_INTERNE**.
   - VLAN Visiteurs isolé par **ACL_VISITEURS**.
3. **Ordre et logique ACL**
   - Toujours **deny** avant **permit** pour éviter que le trafic interdit passe.
   - Les ACL appliquées sur les VLAN **inbound** (VLAN SVI) sont correctes.
4. **Wi-Fi et Stormshield**
   - Si un AP ou Stormshield est ajouté, il doit être sur **trunk VLAN autorisés**.
   - Stormshield : pour la sécurité, NAT, filtrage avancé.
   - AP multi-SSID : trunk avec VLAN interne + VLAN visiteurs.

6️⃣ Conclusion

- **Ce qui fonctionne** :
  - NAT pour tous les VLAN.
  - Isolation inter-VLAN correcte pour tous les VLAN internes.
  - VLAN Visiteurs limité aux DNS/DHCP + Internet.
- **Ce qui doit rester vigilant** :
  - Ne pas appliquer d'ACL mal configurées qui bloqueraient NAT.
  - Sur les VLAN internes, ne pas autoriser par erreur le trafic vers d'autres VLAN que Serveurs ou Sortie.
  - Pour le Wi-Fi et Stormshield, bien choisir trunk/access selon besoins.
- ✅ **Situation finale saine** :
  - Tous les VLAN ont accès à Internet.
  - Les VLAN internes sont isolés entre eux.
  - Le VLAN Visiteurs est correctement limité.
  - NAT et ACL sont cohérents et respectent les besoins.

Si tu veux, je peux te faire un **schéma logique clair** avec tous les VLAN, ACL, NAT et flux Internet pour que tu voies **visuellement qui peut communiquer avec qui**.

Veux-tu que je fasse ça ?

Contre-rendu – Situation de mon environnement XCP-ng / XOA

Je gère actuellement un environnement virtualisé composé de **2 hyperviseurs XCP-ng** sur lesquels sont déployées **5 machines virtuelles**. Ces VM sont réparties sur les deux hyperviseurs et certaines sont configurées pour assurer de la redondance entre mes serveurs Windows.

Voici la liste des VM et leur configuration :

1. **Windows 11 – a312-dpcg03**
    - OS : Windows 11
    - Réseau : VLAN 50
    - Rôle : Poste de test / utilisateur
2. **Windows Server 2022 – a312-dpcg03**
    - OS : Windows Server 2022 (64-bit)
    - Réseau : VLAN 300
    - IP : --------
    - Rôle : Serveur de production, avec possibilité de redondance avec le second serveur Windows Server 2022.
3. **Windows Server 2022 – a312-dpcg02**
    - OS : Windows Server 2022 (64-bit)
    - Réseau : VLAN 300
    - IP : --------
    - Rôle : Serveur de production, redondant avec a312-dpcg02.
4. **Xen Orchestra Appliance – a312-dpcg02**
    - Rôle : Supervision et gestion de l'environnement XCP-ng
    - Réseau : intégré à l'infrastructure pour surveiller les VM et hyperviseurs.
5. **Xen Orchestra Appliance – a312-dpcg03**
    - Rôle : Appliance secondaire de supervision et gestion XCP-ng
    - Réseau : intégré à l'infrastructure.

Toutes les VM Windows disposent des **XenServer/XCP-ng Tools installés**, ce qui permet à l'hyperviseur et à XOA de remonter leurs informations système et réseau.

Les deux hyperviseurs sont connectés aux switchs via des **ports Gigabit trunk**, garantissant que les VLAN 50 et 300 sont correctement propagés et accessibles depuis toutes les VM concernées.

Les deux serveurs Windows Server 2022 sont configurés sur le même VLAN (300) avec des IP statiques, ce qui permet de mettre en place des solutions de **redondance ou de clustering** si nécessaire. L'environnement est donc structuré pour allier performance et disponibilité, tout en conservant une supervision centralisée via les appliances XOA.

Parfait, faisons un **compte-rendu détaillé et structuré** de la situation GSB, avec explications techniques, réseau, VLAN, Wi-Fi, DHCP et sécurité. Je vais intégrer tout ce qu'on a fait et expliquer pourquoi et comment ça fonctionne.

Compte-rendu et analyse détaillée – Laboratoire GSB

1. Contexte général de l'entreprise

Galaxy Swiss Bourdin (GSB) est le résultat d'une fusion entre Galaxy et Swiss Bourdin. Le site parisien accueille :

- Les fonctions administratives : RH, comptabilité, direction, commerciale.
- Les services techniques et scientifiques : labo-recherche, communication, juridique.
- Une salle serveur sécurisée au 6ème étage, avec contrôle d'accès strict.

L'entreprise compte environ 480 visiteurs médicaux en France métropolitaine et 60 en outre-mer. Ces visiteurs se déplacent sur le terrain et ont besoin d'un accès limité au réseau pour les données essentielles (Internet, DHCP, DNS) sans toucher aux ressources internes critiques.

---

2. Architecture réseau

GSB utilise un réseau segmenté en **VLANs**, chacun correspondant à un service ou à un type d'utilisateur :

VLAN	Service / usage	IP/Plage DHCP	Commentaire
10	Réseau & Système	192.168.10.0/24	Administratif réseau
20	Direction / DSI	192.168.20.0/24	Direction et informatique

VLAN	Service / usage	IP/Plage DHCP	Commentaire
30	RH / Comptabilité / Juridique	192.168.30.0/24	Accès interne aux applications métiers
40	Communication / Rédaction	192.168.40.0/24	Service rédaction
50	Développement	192.168.50.0/24	Accès à Internet et serveurs de développement
60	Commercial	192.168.60.0/24	Accès limité à serveurs commerciaux
70	Labo-Recherche	192.168.70.0/24	Laboratoires
100	Accueil	192.168.100.0/24	Poste réception / front office
150	Visiteurs	192.168.150.0/24	VLAN Wi-Fi visiteurs
200	Démonstration	192.168.200.0/24	Salle démonstration
300	Serveurs	172.16.0.0/17	Serveurs internes
400	Sortie / Internet	172.18.0.0/29	Routeur vers Internet

Principes de communication inter-VLAN :

- Chaque VLAN, sauf VLAN visiteurs (150), peut accéder uniquement aux VLAN « Serveurs » (300) et « Sortie » (400).
- VLAN Visiteurs ne peut accéder qu'aux serveurs DNS/DHCP et à Internet.

Le routage et les ACL sur le switch de niveau 3 (MUTLAB / Switch3) respectent ces règles strictes.

---

3. Configuration des Switches

Switch2 (exemple) :

- Ports FastEthernet 0/1 à 0/22 : assignés aux VLANs correspondant aux services (access ports).
- Port FA0/23 : connecté à une borne Wi-Fi (AP Aruba APIN0205), configuré en **trunk VLAN 50 et 150**, pour transporter plusieurs VLANs.
- Port FA0/24 : libre, shutdown.

- Trunk Gigabit0/1 et 0/2 : transport de tous les VLANs sauf VLAN 400 (Sortie), permettant la connectivité inter-switch.

Remarques :

- VLAN 400 (Sortie Internet) n'était pas nécessaire sur Switch2 pour les ports utilisateurs ou Wi-Fi.
- Le VLAN 150 (visiteurs) avait besoin d'un **IP Helper / relay DHCP** sur le routeur pour que les clients Wi-Fi récupèrent des adresses IP correctes.

---

4. Serveur DHCP

- DHCP activé sur Windows Server, avec pools pour chaque VLAN.
- Problème initial : VLAN 150 ne recevait pas d'IP → dû au manque de configuration de **DHCP relay (IP helper)** sur le switch.
- Solution : configurer **ip helper-address** sur VLAN 150 sur le switch de niveau 3.

---

5. Wi-Fi Aruba APIN0205

Étapes de configuration

1. **Réinitialisation de la borne** via console (purgeenv + reboot).
2. La borne récupère une IP depuis le VLAN 150 (exemple : 192.168.150.51).
3. Accès à l'interface Web de l'AP depuis un PC connecté au VLAN 150.
4. Création des SSID :

SSID	VLAN	Attribution IP	Sécurité
Development	50	DHCP (défaut réseau)	WPA2/3 interne
Visiteurs	150	DHCP (défaut réseau)	WPA2/3 interne

5. Vérification : PC connecté au Wi-Fi Development reçoit bien une IP en 192.168.50.x et peut accéder à Internet et aux serveurs autorisés.

Remarques :

- Attribution d'IP « par défaut » → le client prend l'IP du pool DHCP associé au VLAN configuré.
- Authentification interne / utilisateur interne peut être activée pour WPA2/3.

---

6. Sécurité et authentification

- Contrôles d'accès stricts selon VLAN.
- Authentification interne possible sur SSID avec serveur interne (RADIUS ou Windows AD).
- Portail captif optionnel pour VLAN visiteurs.
- ACL configurées sur le switch L3 pour bloquer accès non autorisé.

---

7. Résumé des problèmes rencontrés et solutions

Problème	Cause	Solution
VLAN 150 ne reçoit pas d'IP	Pas de DHCP relay / IP helper sur switch	Ajouter ip helper-address sur VLAN 150
AP Aruba pas accessible	Réinitialisation nécessaire / IP dans VLAN par défaut	Purgeenv + reboot + assigner VLAN correct
Mot de passe admin AP non reconnu	AP réinitialisé mais mot de passe interne non connu	Purgeenv, redémarrage complet, puis configuration web + création mot de passe
VLAN 400 non nécessaire sur Switch2	N'est utilisé que pour sortie Internet	Supprimer du switch, ne pas assigner aux ports utilisateurs
Accès Wi-Fi Development	Attribution du VLAN correcte	DHCP assigné dans VLAN 50, PC reçoit IP 192.168.50.x

---

8. Conclusion

La situation réseau de GSB est **strictement segmentée** pour garantir sécurité, contrôle d'accès et isolation des visiteurs. L'intégration des bornes Wi-Fi Aruba APIN0205 suit le principe suivant :

1. Chaque SSID est mappé sur un VLAN spécifique.
2. DHCP relay permet aux clients de recevoir les bonnes adresses IP.
3. Les ACL et le routage inter-VLAN assurent que chaque VLAN ne voit que ce qu'il est censé voir.

4. Les administrateurs ont un contrôle centralisé via l'interface web des AP et le serveur DHCP.

La configuration actuelle respecte donc entièrement la situation décrite dans le scénario GSB, tout en permettant **un accès Internet pour le Wi-Fi visiteurs et un accès interne contrôlé pour les autres VLANs**.

Si tu veux, je peux te faire **un schéma complet du réseau GSB** avec tous les VLANs, switches, AP et flux DHCP/Internet. Ça rendrait tout plus visuel et facile à suivre.

Veux-tu que je fasse ce schéma ?

Parfait, faisons un **compte rendu détaillé et structuré** de ta situation réseau GSB, avec une analyse complète de ce qui se passe, pourquoi certains problèmes surviennent et les solutions recommandées. Je vais prendre en compte toutes tes informations précédentes.

Compte rendu de la situation réseau – GSB

1. Topologie et adressage

D'après ce que tu as décrit et les commandes show ip route et show access-lists :

- **Routeur** : interface vers le réseau interne VLAN400 avec **172.18.0.2/29**.
  - Passerelle par défaut : **172.18.0.2** (pour le switch L3).
  - NAT configuré pour traduire les VLAN internes vers Internet.
- **Switch3 (L3)** :
  - VLAN30 (exemple) : 192.168.30.1/24
  - VLAN400 : 172.18.0.3/29
  - Routes par défaut pointent vers le routeur 172.18.0.2
  - ACL appliquées sur les VLAN internes et visiteurs pour contrôler l'accès.

Résumé VLAN / IP :

VLAN	Service	IP/Subnet
10	Réseau & Système	192.168.10.0/24

VLAN	Service	IP/Subnet
20	Direction / DSI	192.168.20.0/24
30	RH / Compta / Juridique / Secrétariat	192.168.30.0/24
40	Communication / Rédaction	192.168.40.0/24
50	Développement	192.168.50.0/24
60	Commercial	192.168.60.0/24
70	Labo-Recherche	192.168.70.0/24
100	Accueil	192.168.100.0/24
150	Visiteurs	192.168.150.0/24
200	Démonstration	192.168.200.0/24
300	Serveurs	172.16.0.0/17
400	Sortie	172.18.0.0/29

---

2. Objectifs de filtrage (ACL)

2.1 VLAN internes (10-200 sauf 150)

- Autoriser uniquement l'accès aux **VLAN Serveurs (300)** et **VLAN Sortie (400)**.
- Interdire tout autre accès direct entre VLAN internes et vers les VLAN visiteurs.

2.2 VLAN Visiteurs (150)

- Autoriser uniquement :
  - Accès aux **serveurs DNS** et **DHCP** (UDP 53, BootP/DHCP).
  - Accès Internet via NAT.
- Interdire tout accès aux VLAN internes autres que Serveurs et Sortie.

---

3. Problèmes rencontrés

1. **Accès Internet impossible depuis VLAN30**
   - La route par défaut et le NAT existent, donc le trafic pourrait sortir.

- **Cause** : ACL appliquée sur VLAN30 (ACL_INTERNE) contient :
- 10 permit ip any 172.16.0.0 0.0.127.255
- 20 permit ip any 172.18.0.0 0.0.0.7
- 30 deny ip any any

Le deny ip any any bloque **toute communication vers Internet**.

- Conséquence : Ping vers 8.8.8.8 échoue, mais ping vers passerelle 172.18.0.2 fonctionne.

2. **Doublons d'ACL sur Switch3**
   - Tu avais deux ACL nommées ACL_INTERNE et ACL-INTERNE, idem pour ACL_VISITEURS.
   - Résultat : Confusion dans le filtrage, certaines règles sont ignorées ou appliquées en double.
3. **Adresse IP en conflit**
   - Dans tes premiers essais, VLAN400 avait plusieurs adresses 172.18.0.2 sur Switch et routeur.
   - Erreur %IP-4-DUPADDR : un même IP ne peut exister sur deux interfaces différentes dans le même L2/L3.
4. **Mauvaise configuration NAT sur routeur**
   - Tu avais plusieurs ACL NAT (NAT-ALL, NAT-INSIDE) qui n'étaient pas supprimables correctement.
   - Cela pouvait bloquer le trafic Internet pour certains VLAN.

---

4. Analyse détaillée des ACL actuelles

ACL_INTERNE (corrigée)

Num	Action	Source	Destination	Commentaire
10	permit	any	172.16.0.0/17	Accès VLAN Serveurs
20	permit	any	172.18.0.0/29	Accès VLAN Sortie
25	permit	any	any	Accès Internet
30	deny	any	any	Bloquer le reste

✅ Ordre important : ACL est lue de haut en bas, première correspondance utilisée.

ACL_VISITEURS

Num	Action	Source	Destination	Protocol / Port	Commentaire
10	permit	any	172.16.0.0/17	udp 53	DNS
20	permit	any	172.16.0.0/17	tcp 53	DNS
30	permit	any	any	udp 67/68	DHCP/BootP
40	permit	any	172.18.0.0/29	any	Sortie / NAT
50	deny	any	any	any	Bloquer le reste

---

5. Solution proposée pour rétablir l'accès Internet

1. **Corriger ACL_INTERNE** pour inclure Internet :

```
conf t
ip access-list extended ACL_INTERNE
 no 30
 10 permit ip any 172.16.0.0 0.0.127.255
 20 permit ip any 172.18.0.0 0.0.0.7
 25 permit ip any any
 30 deny ip any any
exit
end
wr
```

2. **Supprimer doublons d'ACL sur Switch3** pour éviter conflits :

```
conf t
no ip access-list extended ACL-INTERNE
no ip access-list extended ACL-VISITEURS   ! uniquement si doublons
end
wr
```

3. **Vérifier l'application sur interfaces VLAN** :

show run interface Vlan30

show run interface Vlan150

- VLAN internes : ip access-group ACL_INTERNE in
- VLAN visiteurs : ip access-group ACL_VISITEURS in

4. **S'assurer que la NAT sur le routeur fonctionne pour VLAN internes et visiteurs**

- Vérifier NAT translations sur routeur :

show ip nat translations

show ip nat statistics

- Si nécessaire, configurer ACL NAT sur routeur pour tous les VLANs :

ip access-list standard NAT_INSIDE

permit 192.168.0.0 0.0.255.255

permit 172.16.0.0 0.0.127.255

permit 172.18.0.0 0.0.0.7

ip nat inside source list NAT_INSIDE interface GigabitEthernet0/0 overload

5. **Vérifier IPs et passerelles**

- Chaque interface VLAN doit avoir une adresse unique.
- Le routeur doit avoir VLAN400 comme IP 172.18.0.2/29.
- Switch3 : VLAN400 = 172.18.0.3/29.
- PC VLAN30 : 192.168.30.x /24, passerelle 192.168.30.1

---

6. Résumé des erreurs et solutions

Erreur	Cause	Solution
Ping Internet échoue depuis VLAN30	ACL_INTERNE bloque tout sauf Serveurs + Sortie	Ajouter permit ip any any avant deny ip any any
ACL en doublons	Nom ACL répété, règles appliquées en double	Supprimer doublons sur switch

Erreur	Cause	Solution
IP dupliquée sur VLAN400	Même IP sur switch et routeur	VLAN400 : switch = 172.18.0.3, routeur = 172.18.0.2
NAT non fonctionnel / ACL NAT impossible à supprimer	ACL NAT anciennes et non clean	Créer ACL NAT simplifiée et appliquer overload sur interface routeur

---

7. Conclusion

- Le problème principal était **l'ACL sur VLAN interne**, qui bloquait tout Internet.
- Les ACL doivent respecter l'ordre : Serveurs + Sortie → Internet → deny.
- Il y avait également des **doublons et des conflits d'IP** qui pouvaient causer des comportements inattendus.
- Une fois les ACL corrigées, et le NAT configuré correctement, tous les VLAN internes auront accès :
    - VLAN internes → Serveurs + Sortie + Internet
    - VLAN visiteurs → DNS/DHCP + Internet seulement